

Interacțiunea / Interfețe om-calculator (IOC)

Informatică, anul I · Tehnologia Informației, anul III · Anul universitar 2026–2027, semestrul I

APLICAȚIA-EXEMPLU 02

Automatul de bilete: ținte, distanțe și număr de pași

Patru variante ale aceluiași automat, măsurate cu legea lui Fitts și cu modelul KLM.

Lecția din curs	03 – Modele și stiluri de interacțiune (legea lui Fitts, modelul KLM)
Durata	2 ore (Informatică, anul I) · 1 oră (TI, anul III – vezi nota de la final)
Aveți nevoie de	un browser, Visual Studio Code, un cronometru (telefonul) și folderul <code>ioc-exemple-2026-2027</code> descărcat de pe GitHub
La final aveți	tabelul de observație cu numărul de pași și timpii pentru cele patru variante și varianta 2 îmbunătățită până la nivelul 3

1. Obiective

La finalul laboratorului veți putea:

- explica, pe un exemplu, de ce o țintă mică și îndepărtată se nimerește mai greu;
- număra operatorii KLM ai unei sarcini și compara două interfețe după numărul de pași;
- argumenta nivelul unei interfețe cu principiile de la curs;
- reorganiza o interfață ca să scurteze drumul utilizatorului spre scop.

2. Pe scurt: Fitts și KLM

Legea lui Fitts spune că timpul necesar pentru a atinge o țintă crește cu distanța până la ea și scade cu mărimea ei [3]. Forma folosită în IOC este $T = a + b \cdot \log_2(D / W + 1)$, unde D este distanța, W lățimea țintei, iar a și b sunt constante măsurate experimental. Concluzia practică: butoanele importante trebuie să fie **mari** și **aproape** de locul unde se află deja privirea și degetul [1], [2].

Modelul KLM (*Keystroke-Level Model*) estimează durata unei sarcini adunând operatori elementari: **K** – apăsarea unei taste, **P** – indicarea cu mouse-ul, **B** – click, **H** – mutarea mâinii între mouse și tastatură, **M** – pregătirea mentală [4]. Fiecare ecran în plus, fiecare câmp de tastat și fiecare buton „Calculează” adaugă operatori și, deci, timp. Pentru celelalte probleme (mesaje, consecvență, erori) folosiți euristicele lui Nielsen [5]; o prezentare mai largă a modelelor de performanță găsiți în [6].

Nivel	Ce înseamnă
1 – Nu merge	sarcina se realizează greu sau deloc: ținte minuscule și îndepărtate, coduri neexplicate, erori fără mesaj
2 – Merge	își face treaba, dar cu pași în plus, mesaje tehnice și fără adaptare pe telefon
3 – Merge bine	ținte mari, preț vizibil imediat, feedback la fiecare acțiune, aranjare responsivă
4 – Merge foarte bine	în plus: drum scurt pentru cazul frecvent, tastatură, confirmare, accesibilitate

3. Unde găsiți aplicația

1. Dacă nu aveți deja folderul, deschideți github.com/cezarpapara/ioc-exemple-2026-2027, apăsați **Code** → **Download ZIP** și dezarhivați.

2. Aplicația se află în `ioc-exemple-2026-2027/02-automat-bilete/`, cu cele patru variante în folderele 1-nu-merge, 2-merge, 3-merge-bine și 4-merge-foarte-bine.
3. Deschideți fiecare `index.html` cu dublu-click sau cu **Open with Live Server** din VS Code.

Bilete autobuz

Tip bilet

☐ O calatorie (3 lei)
☐ Doua calatorii (5.5 lei)
☒ Abonament 1 zi (10 lei)
☐ Abonament 7 zile (40 lei)

Categorie

Normal

Numar bilete

2

Calculeaza pretul

Total: 20 RON

Cumpără Anulează

Figura 1. Varianta din folderul 2-merge: prețul apare doar după „Calculează prețul”, iar „Cumpără” și „Anulează” sunt lipite și identice.

4. Pașii de lucru

Sarcinile. (a) Cumpărați 2 bilete de „două călătorii” cu reducere de student și plătiți numerar cu o bancnotă de 10 lei. (b) Cumpărați cât mai repede un singur bilet de o călătorie, preț întreg, cu cardul.

1. Deschideți variantele într-o ordine aleatorie, fără să vă uitați la cod.
2. Realizați sarcinile (a) și (b) în fiecare variantă. Un coleg cronometrează, iar voi numărați operatorii KLM (K, P, B, H, M).
3. Încercați și situații-limită: 0 bilete, 15 bilete, litere în loc de cifre, o sumă prea mică la plata numerar.
4. Observați unde se află butonul următor față de câmpul tocmai completat și cât de mare este (Fitts).
5. Completați tabelul, ghiciți nivelul și abia apoi apăsați butonul „Ce nivel are această interfață?”.

Varianta	Ce funcționează	Ce încurcă	Euristica sau principiul încălcat	KLM / timp	Nivelul ghicit
A (folderul ...)					
B (folderul ...)					
C (folderul ...)					
D (folderul ...)					

Rezultat. În mod normal, sarcina (b) are cei mai puțini operatori în varianta cu un buton dedicat cazului frecvent. Dacă la voi rezultatul diferă, notați de ce: acesta este un argument bun pentru discuție.

Bilete autobuz

Transport public local · card sau numerar

Mod întunecat

Cel mai cumpărat: o călătorie, preț întreg – 3,00 lei

Două atingeri: „Cumpără acum”, apoi metoda de plată.

Cumpără acum

1. Tipul biletului

O călătorie

3,00 lei

Valabil 60 de minute de la validare, cu schimbare de linie.

Două călătorii

5,50 lei

Două validări separate; fiecare este valabilă 60 de minute.

Abonament 1 zi

10,00 lei

Călătorii nelimitate până la ora 24:00 a zilei validării.

Abonament 7 zile

40,00 lei

Călătorii nelimitate 7 zile consecutive de la prima validare.

2. Categoria de călător

Normal

Elev / student –50%

Pensionar –50%

Reducere 50%. Păstrați carnetul de elev sau de student pentru control.

3. Câte bilete?

–

2

+

Între 1 și 10 bilete. Tastele + și – funcționează și ele.

Comanda dvs.

Bilet

Două călătorii

Preț unitar

5,50 lei

Cantitate

2

Reducere

–50% (elev / student)

Total de plată

5,50 lei

Plătește 5,50 lei

Reîncepe comanda

Figura 2. Varianta din folderul 4-merge-foarte-bine: „Cumpără acum” pentru cazul frecvent, carduri mari și totalul lângă butonul de plată.

5. Exerciții

- Îmbunătățiți varianta 2 până la nivelul 3.** Lucrați pe o copie a folderului 2-merge. Cerințe:
 - fiecare buton radio are un `<label for="...">`, ca ținta să fie tot rândul, nu doar cercul;
 - prețul se recalculează automat la orice schimbare, fără butonul „Calculează prețul”;
 - numărul de bilete se alege cu butoane – / + mari, limitat între 1 și 10, cu mesaj la limită;
 - totalul este detaliat (preț unitar, cantitate, reducere), cu virgulă zecimală și unitatea „lei”;
 - „Cumpără” devine butonul principal, mare, lângă total; „Anulează” este secundar și mai departe;
 - mesajele `alert()` („Invalid quantity”, „Error 12”) devin mesaje în pagină, în română.
- ★ (opțional)** Refaceți varianta 1 de la zero, fără ecrane succesive inutile, cu butonul „Următorul” acolo unde îl caută ochiul și cu buton „Înapoi”.
- ★ (opțional)** Adăugați o funcționalitate la varianta 4: bilet pentru bicicletă sau bagaj, avertizare înainte de expirarea sesiunii sau o versiune în limba engleză.

Despre proiect. Exemplele din acest repository sunt materiale de lucru: proiectul vostru trebuie să fie original; o variantă copiată sau ușor modificată nu se punctează.

6. Ce arătați la final

- tabelul completat, cu numărul de operatori KLM pentru sarcina (b) în fiecare variantă;
- varianta 2 îmbunătățită și o frază pentru fiecare modificare: ce principiu ați aplicat.

Pentru TI anul III (1 oră pe săptămână). Parcurgeți secțiunea 4 doar pentru sarcina (b) și primele trei cerințe de la exercițiul 1. Restul îl puteți termina acasă.

Pentru discuția de la final

- Nivelul 1:** patru ecrane fără „Înapoi”, legătura „Următorul” minusculă, în colțul opus câmpurilor; coduri (T2, AB1, R1) explicate într-o notă de 9 px; totalul în bani, fără unitate; litere în loc de cifre duc la Total: NaN.
- Nivelul 2:** doar cercurile radio sunt ținte, prețul cere un pas în plus și rămâne vechi dacă schimbați tipul după calcul, reducerea nu se vede, `alert()` tehnice, „Cumpără” lipit de „Anulează”, lățime fixă.

- **Nivelul 3:** carduri mari cu tooltip despre valabilitate, numărător cu limită, total detaliat actualizat imediat, „Plătește X lei” lângă total, plată în fereastră modală cu validarea sumei și calculul restului.
- **Nivelul 4:** „Cumpără acum” și „Repetă ultima comandă”, navigare cu săgețile și tastele + / –, sume rapide la numerar, confirmare cu „Anulează și modifică”, aria - live, mod întunecat.

Resurse pentru exersare

- W3Schools – formulare și butoane radio în Bootstrap 5: <https://www.w3schools.com/bootstrap5/>
- W3Schools – evenimente JavaScript: https://www.w3schools.com/js/js_events.asp
- Curs HTML și CSS în limba română (playlist YouTube): <https://www.youtube.com/playlist?list=PL7aWL1nkGk0zssBjfDBtRMxtAGL3KNmAJ>
- MDN – elementul label (documentație): <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/label>
- Bootstrap 5.3 – documentație oficială: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- Cursul IOC al dlui Pruteanu (prezentări, teme, bibliografie): <http://examene.pe.ub.ro/>

Bibliografie

- [1] E. Pruteanu și G. Puiu, *Interacțiunea om-calculator/mașină*. Bacău: Alma Mater, 2009.
- [2] E. Pruteanu, *Modele și stiluri de interacțiune*, Cursul 03, IOC, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 2026.
Disponibil pe examene.pe.ub.ro.
- [3] P. M. Fitts, „The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement”, *Journal of Experimental Psychology*, 47(6), 381–391, 1954.
- [4] S. K. Card, T. P. Moran și A. Newell, *The Psychology of Human-Computer Interaction*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1983.
- [5] J. Nielsen, „10 Usability Heuristics for User Interface Design”, Nielsen Norman Group, 1994, actualizat 2024.
nngroup.com
- [6] A. Dix, J. Finlay, G. D. Abowd și R. Beale, *Human-Computer Interaction*, ed. a 3-a. Harlow: Pearson Prentice Hall, 2004.